

Corrigé 1 — la pesanteur au sol

$$g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24}}{(6,4 \times 10^6)^2} = \frac{4,0 \times 10^{14}}{4,10 \times 10^{13}} \approx 9,8 \text{ m/s}^2.$$

On retrouve la valeur familière de la pesanteur au sol.

Corrigé 2 — distance au centre

On ajoute simplement l'altitude au rayon terrestre.

- a) $d = 6400 + 600 = 7000 \text{ km} = 7,0 \times 10^6 \text{ m}.$
- b) $d = 6400 + 1600 = 8000 \text{ km} = 8,0 \times 10^6 \text{ m}.$
- c) $d = 6400 + 35800 = 42\,200 \text{ km} = 4,22 \times 10^7 \text{ m}.$

Corrigé 3 — pesanteur en altitude

Distance au centre : $d = R_T + h = 6400 + 3600 = 10\,000 \text{ km} = 1,0 \times 10^7 \text{ m}.$ Puis

$$g_h = \frac{GM_T}{d^2} = \frac{4,0 \times 10^{14}}{(1,0 \times 10^7)^2} = \frac{4,0 \times 10^{14}}{1,0 \times 10^{14}} = 4,0 \text{ m/s}^2.$$

Corrigé 4 — poids sur la Terre et sur la Lune

Le poids est une force, $P = mg$; la masse ne change pas.

- a) $P_T = m g_0 = 60 \times 9,8 = 588 \text{ N}.$
- b) $P_L = m g_{\text{Lune}} = 60 \times 1,6 = 96 \text{ N}.$
- c) Sa masse reste 60 kg (invariable, où qu'il soit).

Corrigé 5 — du poids à la masse

On inverse $P = mg$ en $m = P/g$; la masse est la même partout.

- a) $m = \frac{P}{g} = \frac{500}{10} = 50 \text{ kg}.$
- b) $P_{\text{Mars}} = m g_{\text{Mars}} = 50 \times 3,7 = 185 \text{ N}.$
- c) Sa masse est toujours 50 kg.